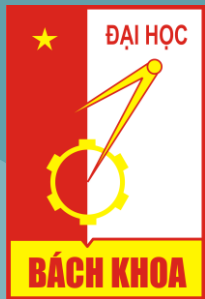


C PROGRAMMING INTRODUCTION



TUẦN 5: BIỂU THỨC

**Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Đại học Bách Khoa Hà Nội**

Nội dung

- Biểu thức
 - Ôn tập
 - Biểu thức toán học
 - Biểu thức nhị phân
 - Biểu thức điều kiện
 - Thực hành

Biểu thức và toán tử

- Toán tử số học
 - Cộng +
 - Trừ -
 - Nhân *
 - Chia /
 - Chia lấy dư %
- Ví dụ
 - `z = x % y;`**
 - `c = a - (a/b) * b;`**
 - `sum = var1 + var2 + var3;`**

Biểu thức và toán tử

- Thứ tự ưu tiên
 - Toán tử có thứ tự ưu tiên.
 - Ví dụ: “nhân chia trước, cộng trừ sau”
 - Sử dụng dấu ngoặc khi cần thiết
 - Ví dụ: Tính giá trị trung bình của ba số **a**, **b** và **c**
 - Sai: $a + b + c / 3$
 - Đúng: $(a + b + c) / 3$

Biểu thức và toán tử

- Thứ tự ưu tiên:

Operator(s)	Operation(s)	Order of evaluation (precedence)
()	Parentheses	Evaluated first. If the parentheses are nested, the expression in the innermost pair is evaluated first. If there are several pairs of parentheses “on the same level” (i.e., not nested), they are evaluated left to right.
*, /, or %	Multiplication Division Modulus	Evaluated second. If there are several, they re evaluated left to right.
+ or -	Addition Subtraction	Evaluated last. If there are several, they are evaluated left to right.

Ra quyết định

- Cấu trúc điều khiển **if**
 - Nếu điều kiện đúng, khối lệnh theo sau **if** được thực hiện
 - **0** tương ứng với sai, khác 0 tương ứng với đúng
 - Luôn thoát ra khỏi cấu trúc **if**

Toán tử quan hệ

- Nhỏ hơn $<$
- Nhỏ hơn hoặc bằng $<=$
- Lớn hơn $>$
- Lớn hơn hoặc bằng $>=$
- Bằng $==$
- Khác $!=$

$$a < 5$$

$$a <= b$$

$$a > b + c$$

$$a >= b + c$$

$$a == -6$$

$$a != 0$$

Bài thực hành 1

```
2#include <stdio.h>
```

```
3
```

```
4int main()
```

```
5{
```

```
6    int num1, num2;
```

```
7
```

```
8    printf( "Enter two integers, and I will tell you\n" );
```

```
9    printf( "the relationships they satisfy: " );
```

```
10   scanf( "%d%d", &num1, &num2 );    /* read two integers */
```

```
11
```

```
12   if ( num1 == num2 )
```

```
13       printf( "%d is equal to %d\n", num1, num2 );
```

```
14
```

```
15   if ( num1 != num2 )
```

```
16       printf( "%d is not equal to %d\n", num1, num2 );
```

```
17
```

```
18   if ( num1 < num2 )
```

```
19       printf( "%d is less than %d\n", num1, num2 );
```

```
20
```

```
21   if ( num1 > num2 )
```

```
22       printf( "%d is greater than %d\n", num1, num2 );
```

```
23
```

```
24   if ( num1 <= num2 )
```

```
25       printf( "%d is less than or equal to %d\n",
```

```
26           num1, num2 );
```

- Chạy chương trình
- Ghi lại kết quả thu được cho từng trường hợp dữ liệu vào.

```
27
28  if ( num1 >= num2 )
29      printf( "%d is greater than or equal to %d\n",
30              num1, num2 );
31
32  return 0;    /* indicate program ended successfully */
33 }
```

Lỗi thường gặp

```
int a = 2;  
if (a = 1) { // a == 1  
    printf("a = 1");  
} else {  
    printf("a khác 1");  
}  
printf("a = %d", a);
```

Bài thực hành 2

- Viết chương trình thử nghiệm hai trường hợp kiểm tra điều kiện của a.
- Ghi kết quả, nhận xét và giải thích kết quả thu được

Biểu thức và toán tử

- Toán tử logic

- AND **&&**

$(a > 0) \&\& (b > 0)$

- OR **||**

$(a \leq 0) || (b \leq 0)$

- Negation **!**

$!(a \&\& c)$

Lỗi thường gặp

```
if (6.5 <= score <= 6.9)
    printf("C+");
if (7.0 <= score <= 7.9)
    printf("B");
```

```
if (6.5 <= score && score <= 6.9)
    printf("C+");
if (7.0 <= score && score <= 7.9)
    printf("B");
```

Bài thực hành 3

- Viết chương trình thử nghiệm các trường hợp kiểm tra điều kiện của biến *score*. Với *score* được nhập từ bàn phím.
- Ghi kết quả, nhận xét và giải thích kết quả thu được

Biểu thức và toán tử

- Toán tử bit

- AND

&

- OR (Inclusive OR)

|

- XOR (Exclusive OR)
0, khác nhau thì bằng 1

^ : *2 bits giống nhau thì bằng 0, khác nhau thì bằng 1*

- Dịch trái

<<

- Dịch phải

>>

- Đảo bit

~

- Ví dụ

- $x = 75$ (0100 1011)

- $y = 44$ (0010 1100) $\sim x = 1011$ 0100

- $x \& y = 0000$ 1000 $x | y = 0110$ 1111

- $x \wedge y = 0110$ 0111 $x \ll 2 = 0010$ 1100

Bài thực hành 4

- Viết chương trình thực hiện các phép toán trên bit sau và giải thích kết quả thu được:
- $10 \& 15$
- $10 | 15$
- $10 \wedge 15$
- ~ 10
- $10 \ll 2$
- $10 \gg 2$
- Gợi ý:
 - Nên sử dụng kiểu dữ liệu unsigned char
 - In kết quả ở hệ 10 (với tùy chọn %d) và hệ 16 (với tùy chọn %x)
 - So sánh kết quả hiển thị trên màn hình khi chạy chương trình với kết quả tính thủ công.

Biểu thức và toán tử

- Phép gán và biểu thức

- **op** : + - * / % << >> & ^ |

- Nếu **expr1** và **expr2** là biểu thức, thì

expr1 op= expr2

- Tương đương với

expr1 = (expr1) op (expr2)

- Ví dụ

x += 1;

x = x + 1;

} tương đương

Biểu thức và toán tử

- Biểu thức điều kiện

`expr1 ? expr2 : expr3`

- Nếu **`expr1`** đúng thì thực hiện **`expr2`**
- Nếu **`expr1`** sai thì thực hiện **`expr3`**
- Ví dụ:
`a = 5;`
`b = 10;`
`min = a < b ? a : b;`

Biểu thức và toán tử

- Toán tử tăng và giảm

- Toán tử tăng tiền tố
- Toán tử tăng hậu tố
- Toán tử giảm tiền tố
- Toán tử giảm hậu tố

++variable

variable++

--variable

variable--

- Ví dụ:

x = 4;

y = x++ + 5;

x = 4;

y = ++x + 5;

Bài thực hành 5

- Viết chương trình thử nghiệm toán tử tăng, giảm
- Ghi kết quả, nhận xét và giải thích kết quả thu được

Biểu thức và toán tử

- Ép kiểu

```
(type-specifier) expression;
```

- Ví dụ:

```
float var1 = 2.7;
```

```
int var2 = (int) var1;           // var2 = 7
```

Bài thực hành 6

Minh họa hoạt động của biểu thức logic và biểu thức điều kiện

- Chạy chương trình sau, ghi lại kết quả và giải thích kết quả thu được
- Thay thế $\mathbf{b - a == b - c}$ bởi $\mathbf{a = b - c}$ và giải thích kết quả

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int a = 5, b = 6, c = 7;
```

```
    puts("int a = 5, b = 6, c = 7;\n");
```

```
    printf("The value of  $a > b$  is      \t%i\n\n", a > b);
```

```
    printf("The value of  $b < c$  is      \t%i\n\n", b < c);
```

```
    printf("The value of  $a + b \geq c$  is  \t%i\n\n", a + b >= c);
```

```
    printf("The value of  $a - b \leq b - c$  is\t%i\n\n", a - b <= b - c);
```

```
    printf("The value of  $b - a == b - c$  is\t%i\n\n", b - a == b - c);
```

```
    printf("The value of  $a * b \neq c * c$  is\t%i\n\n", a * b < c * c);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Bài thực hành 7

- Nhập và biên dịch chương trình dưới đây, chương trình minh họa hoạt động của biểu thức điều kiện
- Thay đổi chương trình khi xóa biến **abs** và **max**

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, m, abs, max;

    printf("Enter a positive or negative integer: ");
    scanf("%i", &n);

    printf("\nYou entered %i.\n", n);
    abs = n < 0 ? -n : n;
    printf("Its absolute value is %i.\n", abs);

    printf("\nEnter two integers (e.g. 1 2): ");
    scanf("%i %i", &n, &m);

    printf("\nYou entered %i and %i.\n", n, m);
    max = n > m ? n : m;
    printf("%i is the larger value.\n", max);
    return 0;
}
```

Bài thực hành 8

- Minh họa hiện tượng **tràn số** nguyên xuất hiện khi một phép toán số học cố gắng tạo ra một giá trị số lớn hơn khả năng biểu diễn của kiểu dữ liệu
- Nhập và biên dịch chương trình. Ghi lại kết quả của chương trình và giải thích kết quả thu được

```
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
```

```
int main()
{
    unsigned int x = UINT_MAX - 1;
    signed int y = INT_MAX - 1;

    printf("x is an unsigned int, occupying %i bytes.\n\n",
        sizeof(x));

    printf("The initial value of x is %u\n", x);
    x++;
    printf("Add 1; the new value of x is %u\n", x);
    x++;
```

```
printf("Add 1; the new value of x is %u\n", x);  
x++;  
printf("Add 1; the new value of x is %u\n", x);  
  
printf("\ny is a signed int, occupying %i bytes.\n\n", sizeof(y));  
  
printf("The initial value of y is %i\n", y);  
y++;  
printf("Add 1; the new value of y is %i\n", y);  
y++;  
printf("Add 1; the new value of y is %i\n", y);  
y++;  
printf("Add 1; the new value of y is %i\n", y);  
  
return 0;  
}
```

Bài thực hành 9

- Giải phương trình bậc 1: $ax + b = 0$
- Nhập vào hai số thực a và b
- Xác định và hiển thị nghiệm x
- Có kiểm tra điều kiện của a và b *sử dụng*:

a) Lệnh điều kiện if ... else ...

b) Biểu thức điều kiện rút gọn

Bài thực hành 10

- Lập trình in ra màn hình giá trị của biểu thức sau (dùng hàm printf với tùy chọn %d).
- Tính thủ công giá trị của biểu thức bằng cách thực hiện lần lượt từng phép toán.
- So sánh kết quả chạy chương trình với kết quả tính thủ công và giải thích kết quả thu được.

7 + 5 && 4 < 2 + 3 - 2 / 3 || 5 > 2 + 1

Bài thực hành 11

Viết một chương trình tính giá trị của biểu thức với các giá trị sau và giải thích kết quả thu được:

```
int a = 10;
```

```
int b = 7;
```

```
float c = 15.75;
```

```
float d = 4;
```

```
int e = 8; // float e = 8.0;
```

```
float f = 5.6;
```

```
z = a/b + c*d - e%f;
```

```
z = a/b + c*d - e*f;
```

Bài thực hành 12

Viết một chương trình tính lương của một nhân viên theo công thức dưới đây

- Lương cơ bản, nhập từ bàn phím, ví dụ : \$ 12000
- DA (Dearness Allowance): 12% lương cơ bản
- HRA (House Rent Allowance) : \$150
- TA (Traveling Allowance) : \$120
- Các mục khác : \$450
- Thuế bao gồm PF : 14% lương cơ bản và IT: 15% lương cơ bản
- Lương thực nhận = Lương cơ bản + DA + HRA + TA + Các mục khác – (PF + IT)

Bài thực hành 13

- Nhập 2 số thực x, y và số nguyên n.
- Tính và in ra màn hình giá trị biểu thức sau:

$$T = \sqrt{x^5 + e^{(\ln|y|+1)}} + \frac{1 + \sin x}{\cos nx + \sqrt{2 + |n|}}$$

Bài thực hành 13b

- Biết một phân phối chuẩn biểu diễn bằng μ , σ .
- Nhập 2 số thực μ , σ .
- Tính và in ra màn hình tổng giá trị phân phối Gauss $N(\sigma, \mu)$ trên giá trị $x_1 = \mu + \sigma$ và $x_2 = \mu + 2\sigma$. Nhận xét kết quả thu được.

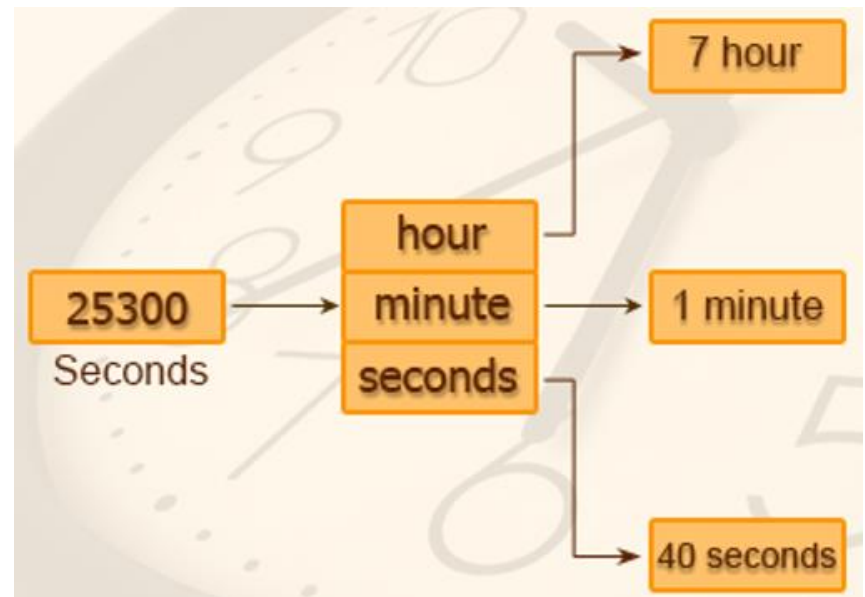
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Bài thực hành 14

- Nhập 3 số nguyên n , m , k .
- Xác định và hiển thị số nguyên lớn nhất.
- Ví dụ: “Số nguyên lớn nhất: số nguyên n với giá trị 20”

Bài thực hành 15

- Viết chương trình C đổi một số nguyên thành giờ, phút, giây.
- Ví dụ : với tổng số giây 25300 thì đầu ra sẽ là H:M:S - 7:1:40



Bài thực hành 16

- Viết chương trình tính GPA của học kỳ này.
- In bảng điểm kèm GPA ra màn hình.

Hướng dẫn làm nhiều bài thực hành vào một file mã nguồn

```
#include <stdio.h>

void bai_thuc_hanh_1() {
}

void bai_thuc_hanh_2() {
}

int main() {
    //bai_thuc_hanh_1();
    bai_thuc_hanh_2();
    return 0;
}
```

Dòng đầu hàm

```
#include <stdio.h>

void bai_thuc_hanh_1();
void bai_thuc_hanh_2();
int main() {
    //bai_thuc_hanh_1();
    bai_thuc_hanh_2();
    return 0;
}

void bai_thuc_hanh_1() {
}

void bai_thuc_hanh_2() {
}
```